

Sistemas y Señales Biomédicos

Adquisición, sistemas LTI, análisis frecuencial y filtros digitales

Ph.D. Pablo Eduardo Caicedo Rodríguez

2026-09-27

Propósito del bloque

Al finalizar la semana 10, el estudiante podrá **trazar una decisión de filtrado** desde la adquisición de una bioseñal hasta su implementación y validación digital.

Idea que articula las cinco semanas

Un filtro no corrige una adquisición deficiente ni crea información ausente. Solo modifica, de manera cuantificable, el contenido registrado.

Semana	Pregunta que guía el estudio	Producto conceptual
6	¿Cómo llega un fenómeno fisiológico al computador?	Cadena de adquisición justificable
7	¿Cómo se modela la transformación de una señal?	Sistema LTI y convolución
8	¿Qué significa que una señal tenga contenido frecuencial?	Representación de Fourier
9	¿Cómo se conectan ecuaciones, polos, ceros y FIR?	Modelo en z y diseño FIR
10	¿Cómo se diseña y valida un IIR biomédico?	Caso pasabanda para EMG

Cómo estudiar con estas diapositivas

- ➊ **Prediga** el resultado antes de ver cada ejemplo.
- ➋ **Explique** la ecuación en términos fisiológicos y de medición.
- ➌ **Reproduzca** el cálculo con Python y cambie un parámetro.
- ➍ **Valide** la salida en tiempo y frecuencia.

Criterio de dominio

No basta reconocer una fórmula: debe poder indicar sus supuestos, unidades, límites y consecuencias sobre la interpretación biomédica.

Semana 6 · Sesión 1

Resultados de aprendizaje

- Distinguir fenómeno fisiológico, variable medida y señal eléctrica registrada.
- Descomponer una cadena de adquisición en etapas verificables.
- Identificar fuentes de interferencia antes de proponer filtrado digital.

Pregunta de entrada: ¿en qué punto deja de existir la señal fisiológica y empieza el dato?

La medición es una cadena, no un sensor aislado

Etapa	Función	Pregunta de diseño
Fuente	Genera el fenómeno	¿Qué variable representa la fisiología?
Acoplamiento	Lleva energía al sensor	¿Qué se atenúa o mezcla?
Transducción	Convierte energía	¿Cuál es la sensibilidad?
Acondicionamiento	Amplifica y limita banda	¿Qué evita saturación y aliasing?
ADC	Muestrea y cuantiza	¿Qué resolución temporal y de amplitud resulta?
Almacenamiento	Codifica y documenta	¿Se preservan unidades y metadatos?

Concepto principal

El dato almacenado es la salida de toda la cadena. Atribuir cada rasgo al órgano sin evaluar la cadena es un error de inferencia.

Transducción: convertir no significa copiar perfectamente

Un modelo local útil del sensor es

$$v(t) = S x(t) + b + n(t),$$

donde $x(t)$ es la variable fisiológica, S la sensibilidad, b el offset y $n(t)$ la perturbación agregada.

- La **sensibilidad** tiene unidades: V/unidad de la magnitud medida.
- La **linealidad** solo suele sostenerse dentro de un intervalo.
- El sensor posee dinámica: retardo, histéresis y ancho de banda.

Error frecuente

Confundir el voltaje de salida con la magnitud fisiológica. La conversión requiere una relación de calibración y unidades trazables.

Señal, interferencia, artefacto y ruido no son sinónimos

Término	Origen	Ejemplo biomédico	¿Se elimina siempre?
Señal de interés	Fuente fisiológica objetivo	Actividad ventricular en ECG	No
Interferencia fisiológica	Otra fuente biológica	ECG contaminando EMG torácico	Depende del objetivo
Artefacto	Interacción sujeto-sensor	Movimiento del electrodo	No siempre por filtrado
Ruido instrumental	Electrónica y ambiente	Ruido térmico o de red	Se reduce, no desaparece

Decisión correcta

Clasifique primero la fuente de la perturbación. La misma frecuencia puede contener señal útil en un contexto y contaminación en otro.

El modelo aditivo es útil, pero no universal

Modelo simple:

$$y(t) = x(t) + n(t).$$

Modelos que exigen más cuidado:

$$y(t) = a(t)x(t) + n(t), \quad y(t) = g(x(t)) + n(t).$$

- Un electrodo que pierde contacto puede producir modulación de amplitud.
- La saturación del amplificador es una no linealidad.
- El filtrado lineal no revierte clipping ni recupera muestras perdidas.

Límite metodológico

Si la distorsión no es aditiva ni lineal, asumir $y = x + n$ puede producir una falsa sensación de limpieza.

SNR cuantifica contraste, no calidad clínica

Para potencias promedio P_x y P_n :

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_x}{P_n} \right).$$

Si se comparan amplitudes RMS bajo la misma impedancia:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{x_{\text{RMS}}}{n_{\text{RMS}}} \right).$$

Interpretación: aumentar 20 dB la SNR multiplica por 10 la razón de amplitudes.

Precaución

Una SNR alta no garantiza conservar morfología, sincronía o eventos raros. La métrica debe corresponder al objetivo biomédico.

Ganancia: usar el rango sin recortar

Si el ADC admite $[-V_{FS}, V_{FS}]$ y la entrada acondicionada alcanza V_p , una condición práctica es

$$G V_p < V_{FS} - M,$$

donde M es un margen para transitorios y variabilidad.

- Ganancia muy baja: se desaprovechan códigos del ADC.
- Ganancia muy alta: aparece saturación irreversible.
- El margen se justifica con el protocolo, no con un porcentaje universal.

Pregunta de diseño

¿Cuál es el mayor valor fisiológico plausible y cuál es el mayor artefacto esperable durante el protocolo?

Electrodos: la interfaz también filtra

En registros bioeléctricos, la interfaz electrodo-piel puede representarse con una impedancia dependiente de frecuencia.

- Preparación y contacto modifican impedancia y estabilidad.
- Un desbalance entre electrodos degrada el rechazo de modo común.
- Los cables captan interferencia y movimiento.
- La geometría del montaje modifica selectividad espacial.

Consecuencia

La ubicación, orientación y referencia forman parte del modelo de medición. No son detalles administrativos.

Referencia de apoyo: Kaniusas (2019), Biomedical Signals and Sensors III, doi:10.1007/978-3-319-74917-4.

Verificación 6.1

Un ECG presenta segmentos planos exactamente en el límite superior del ADC.

- 1 ¿Es más probable ruido aleatorio, aliasing o clipping?
- 2 ¿Puede un filtro digital reconstruir los picos originales?
- 3 ¿Qué cambios evaluaría primero en la cadena?

Respuesta esperada

Es clipping. Deben revisarse ganancia, offset, rango del ADC, contacto y artefactos. El filtrado no recupera amplitudes que nunca fueron codificadas.

Síntesis

- El registro resulta de toda la cadena de medición.
- Transductor, acoplamiento y acondicionamiento modifican la señal.
- Saturación y pérdida de contacto no son ruido aditivo.
- La calidad debe evaluarse respecto a la pregunta biomédica.

Semana 6 · Sesión 2

Muestrear y cuantizar son decisiones diferentes

Resultados de aprendizaje

- Relacionar ancho de banda, frecuencia de muestreo y filtro antialias.
- Calcular resolución de cuantización y reconocer saturación.
- Diferenciar error de cuantización, aliasing y ruido analógico.

Pregunta de entrada: ¿duplicar los bits compensa una frecuencia de muestreo insuficiente?

Muestrear es multiplicar por un tren de impulsos

$$x_s(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s), \quad x[n] = x(nT_s), \quad f_s = \frac{1}{T_s}.$$

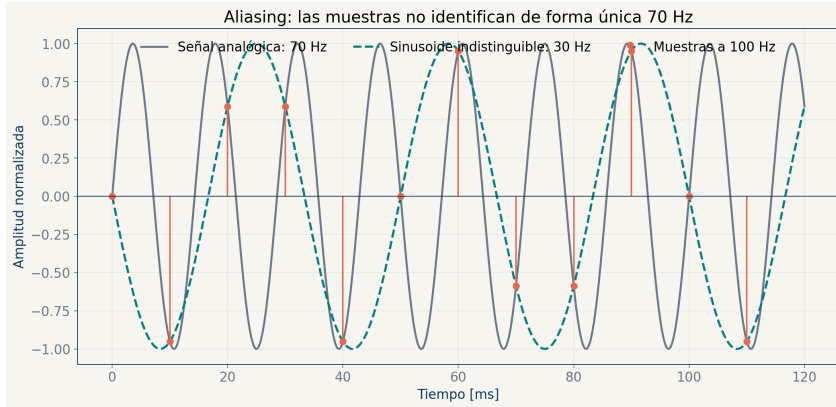
En frecuencia, el espectro se replica cada f_s :

$$X_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kf_s).$$

Teorema de muestreo

Si $x(t)$ está limitada a B Hz, $f_s > 2B$ evita solapamiento ideal de réplicas. La igualdad $f_s = 2B$ no ofrece margen de implementación.

Aliasing: frecuencias distintas producen las mismas muestras



Lectura de la figura

Con $f_s = 100$ Hz, 70 Hz y 30 Hz generan secuencias indistinguibles salvo por fase/signo. Aumentar bits no resuelve esta ambigüedad temporal.

El filtro antialias debe ser analógico

Antes del ADC se requiere un pasa-bajas que atenúe contenido por encima de la banda admisible.

Parámetro	Significado
f_p	Fin de banda que debe conservarse
f_{st}	Inicio de banda que debe rechazarse
A_p	Pérdida máxima admisible en banda pasante
A_s	Atenuación mínima requerida en rechazo
$f_s/2$	Límite de Nyquist

Orden causal de las operaciones

Una componente que ya se plegó dentro de la banda después de muestrear no puede identificarse como alias mediante un filtro digital ordinario.

Elegir f_s : Nyquist es el piso teórico

Ejemplo: si una medición EMG debe conservar hasta 450 Hz:

- $f_s = 900$ Hz deja transición nula: no es realizable.
- $f_s = 1000$ Hz deja solo 50 Hz entre 450 Hz y Nyquist.
- $f_s = 2000$ Hz deja 550 Hz para transición y simplifica el antialias.

La elección también depende de:

- memoria y transmisión;
- sincronización entre canales;
- latencia y carga de cómputo;
- ancho de banda real del sensor.

Criterio

Justifique f_s con banda útil, transición del filtro analógico y recursos del sistema.

Cuantizar es discretizar la amplitud

Para un cuantizador uniforme de N bits y rango $V_{max} - V_{min}$:

$$L = 2^N, \quad \Delta = \frac{V_{max} - V_{min}}{2^N}.$$

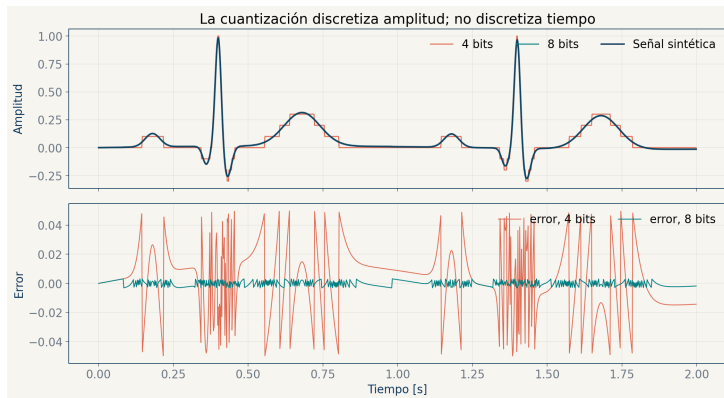
Si no hay sobrecarga y se redondea al nivel más cercano:

$$-\frac{\Delta}{2} \leq e_q < \frac{\Delta}{2}.$$

Distinción

La frecuencia de muestreo controla resolución temporal; los bits controlan resolución de amplitud. Son ejes diferentes.

Más bits reducen el escalón, no evitan clipping



El ejemplo usa una señal tipo ECG **sintética**. No representa un registro clínico.

Observación

Si la señal excede el rango, todos los bits adicionales codifican el mismo límite saturado. Primero se asegura el rango; después se discute resolución.

El modelo de ruido de cuantización tiene supuestos

Bajo condiciones de señal suficientemente variable y sin sobrecarga:

$$\sigma_q^2 \approx \frac{\Delta^2}{12}.$$

La regla aproximada para una senoide a escala completa es

$$\text{SQNR}_{\text{dB}} \approx 6.02N + 1.76.$$

No debe extrapolarse sin revisión a señales:

- de muy baja amplitud respecto a Δ ;
- periódicas y sincronizadas con el cuantizador;
- recortadas o con offset;
- dominadas por ruido analógico.

ENOB resume imperfecciones reales del convertidor

El número efectivo de bits puede estimarse desde SINAD:

$$\text{ENOB} = \frac{\text{SINAD}_{\text{dB}} - 1.76}{6.02}.$$

ENOB incorpora, de forma agregada, ruido y distorsión del sistema de conversión.

No confundir

Un ADC de 16 bits nominales no garantiza 16 bits efectivos en la banda, ganancia y frecuencia de operación usadas.

Código mínimo para cuantización uniforme

```
import numpy as np

def quantize(x, bits, vmin, vmax):
    levels = 2**bits
    delta = (vmax - vmin) / levels
    x_clip = np.clip(x, vmin, vmax - delta)
    codes = np.round((x_clip - vmin) / delta)
    return vmin + codes * delta, delta
```

Verificación computacional

Compruebe por separado porcentaje de muestras recortadas, Δ , distribución del error y amplitud de los eventos de interés.

Checklist de adquisición biomédica

- ☐ Variable fisiológica, unidades y montaje documentados.
- ☐ Rango y ganancia definidos con margen.
- ☐ Banda útil y antialias coherentes con f_s .
- ☐ Resolución de amplitud coherente con el evento mínimo.
- ☐ Sincronización, reloj y pérdida de paquetes evaluados.
- ☐ Saturación y desconexiones detectables.
- ☐ Metadatos suficientes para reproducir el protocolo.

Principio rector

La calidad del análisis digital está acotada por la información que la adquisición logró preservar.

Apoyo: Esakkirajan, Veerakumar y Subudhi (2024), cap. 2, doi:10.1007/978-981-99-6752-0.

Síntesis

Muestreo y cuantización limitan dimensiones distintas. El filtro antialias debe actuar antes del ADC, y ningún aumento de bits recupera información plegada o recortada.

Semana 7 · Sesión 1

Modelar una transformación exige declarar sus propiedades

Resultados de aprendizaje

- Expresar un sistema como operador entrada-salida.
- Evaluar linealidad, invariancia temporal, causalidad, memoria y estabilidad.
- Relacionar propiedades matemáticas con riesgos de interpretación biomédica.

Pregunta de entrada: ¿todo algoritmo de procesamiento es un filtro LTI?

Un sistema es una regla que transforma señales

$$y = \mathcal{T}\{x\}.$$

Representaciones habituales:

- ecuación diferencial o en diferencias;
- respuesta al impulso y convolución;
- función de transferencia;
- ecuaciones de estado;
- algoritmo computacional.

Concepto principal

Dos implementaciones son equivalentes solo si producen la misma relación entrada-salida bajo los mismos supuestos y condiciones iniciales.

Memoria: ¿la salida usa otras muestras?

Sin memoria:

$$y[n] = x^2[n].$$

Con memoria:

$$y[n] = \frac{x[n] + x[n-1] + x[n-2]}{3}.$$

En bioseñales, una estimación de RMS móvil, una derivada o un filtro digital tienen memoria.

Prueba rápida

Si cambiar $x[k]$ para $k \neq n$ puede modificar $y[n]$, el sistema tiene memoria.

Causalidad: presente y pasado, nunca futuro

Un sistema discreto es causal si $y[n_0]$ depende solo de $x[n]$ con $n \leq n_0$.

Operación	¿Causal?	Uso típico
$y[n] = x[n] - x[n - 1]$	Sí	Tiempo real
$y[n] = x[n + 1]$	No	Solo con datos futuros disponibles
Promedio centrado	No	Análisis fuera de línea
<code>sosfiltfilt</code>	No	Corrección de fase fuera de línea

Implicación

Un método no causal puede ser válido para análisis retrospectivo, pero no para monitoreo en tiempo real.

Linealidad exige aditividad y homogeneidad

$$\mathcal{T}\{ax_1 + bx_2\} = a\mathcal{T}\{x_1\} + b\mathcal{T}\{x_2\}.$$

- $y[n] = 3x[n]$: lineal.
- $y[n] = x[n] + 2$: no lineal por el offset.
- $y[n] = |x[n]|$: no lineal.
- Saturación: no lineal.

Consecuencia

Rectificar EMG cambia su contenido espectral porque la rectificación no es una operación lineal.

Invariancia temporal: la regla no cambia con el reloj

Si $y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}$, un sistema invariante cumple

$$\mathcal{T}\{x[n - n_0]\} = y[n - n_0].$$

Ejemplos:

- Coeficientes fijos: potencialmente invariantes.
- Ganancia dependiente de n : variante en el tiempo.
- Filtro adaptativo: deliberadamente variante.

Contexto biomédico

La fisiología suele ser no estacionaria, aunque el filtro aplicado sea LTI. No confunda propiedad del sistema con propiedad de la señal.

Estabilidad BIBO evita salidas no acotadas

Un sistema es BIBO estable si toda entrada acotada produce salida acotada.

Para un sistema LTI discreto:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty \implies \text{estabilidad BIBO.}$$

Importancia práctica

Un IIR con polos fuera del círculo unidad puede amplificar errores numéricos y ruido hasta dominar la señal.

Las propiedades no vienen en paquete

Sistema	Lineal	Invariante	Causal	Estable
$y[n] = x[n] + x[n - 1]$	Sí	Sí	Sí	Sí
$y[n] = n x[n]$	Sí	No	Sí	No necesariamente
$y[n] = x[n + 1]$	Sí	Sí	No	Sí
$y[n] = x^2[n]$	No	Sí	Sí	Sí para entrada acotada

Método

Evalúe cada propiedad con su definición. No concluya causalidad o estabilidad a partir de que el sistema sea lineal.

Verificación 7.1

Considere $y[n] = 0.8y[n-1] + x[n]$.

- 1 ¿Tiene memoria?
- 2 ¿Es lineal e invariante si el coeficiente permanece fijo?
- 3 ¿Es causal?
- 4 ¿Qué propiedad del polo anticipa la estabilidad?

Respuesta esperada

Tiene memoria, es LTI y causal. Su polo está en 0.8, dentro del círculo unidad; para la realización causal resulta BIBO estable.

Síntesis

Las propiedades de memoria, causalidad, linealidad, invariancia y estabilidad deben probarse por separado. Juntas determinan qué análisis y qué implementación son válidos.

Semana 7 · Sesión 2

La respuesta al impulso determina un sistema LTI

Resultados de aprendizaje

- Derivar la convolución desde la descomposición en impulsos.
- Calcular convolución discreta y reconocer soporte y retardo.
- Interpretar suavizado y respuesta transitoria.

Pregunta de entrada: ¿por qué conocer $h[n]$ permite predecir cualquier salida?

Toda secuencia puede escribirse con impulsos desplazados

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k].$$

Si el sistema es lineal e invariante:

$$\mathcal{T}\{\delta[n - k]\} = h[n - k].$$

Por superposición:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k] = (x * h)[n].$$

Concepto principal

La convolución no es una receta aislada: es la consecuencia de linealidad e invariancia temporal.

Convolución: invertir, desplazar, multiplicar y sumar

$$y[n] = \sum_k x[k]h[n - k].$$

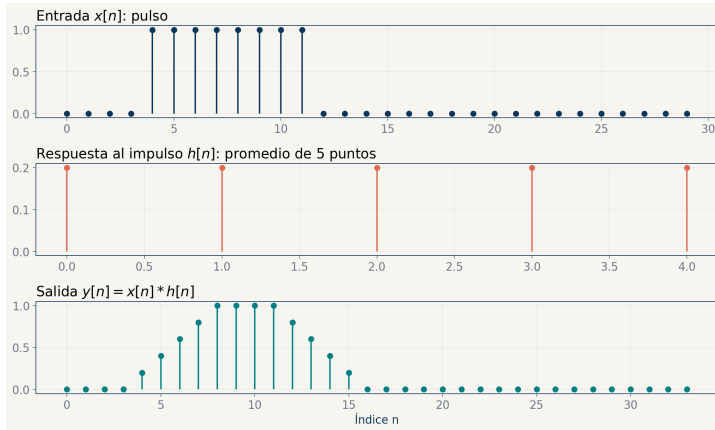
Para un n fijo:

- ❶ Invierta $h[k] \rightarrow h[-k]$.
- ❷ Desplace $h[-k] \rightarrow h[n - k]$.
- ❸ Multiplique punto a punto por $x[k]$.
- ❹ Sume sobre k .

Error frecuente

Mover $h[k - n]$ en lugar de $h[n - k]$ cambia el resultado. Verifique siempre el índice dentro de la suma.

Un promedio móvil ensancha bordes y reduce variación rápida



Lectura

La rampa de entrada y salida aparece porque el promedio incluye progresivamente más o menos muestras del pulso.

Longitud y soporte permiten anticipar la salida

Si $x[n]$ tiene longitud N y $h[n]$ longitud M :

$$L_y = N + M - 1.$$

Si los soportes son $[n_{x0}, n_{x1}]$ y $[n_{h0}, n_{h1}]$:

$$\text{supp}(y) = [n_{x0} + n_{h0}, n_{x1} + n_{h1}].$$

Control de errores

Antes de calcular valores, determine soporte, longitud y posibles simetrías. Son pruebas independientes del código.

Convolución continua: el área de solapamiento cambia

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau.$$

Para señales por tramos, los límites de integración dependen de t .

- Sin solapamiento: $y(t) = 0$.
- Solapamiento parcial: el intervalo crece o decrece.
- Solapamiento total: puede aparecer una meseta.

Interpretación geométrica

La integral suma productos solo donde $x(\tau)$ y $h(t - \tau)$ se superponen.

El filtro promedio móvil es FIR y LTI

Para M muestras:

$$h[n] = \begin{cases} 1/M, & 0 \leq n \leq M-1, \\ 0, & \text{otro caso.} \end{cases}$$

$$y[n] = \frac{1}{M} \sum_{k=0}^{M-1} x[n-k].$$

Efectos:

- suaviza cambios rápidos;
- introduce retardo;
- no separa selectivamente bandas cercanas;
- conserva DC porque $\sum h[n] = 1$.

Código y prueba mínima de convolución

```
import numpy as np

x = np.array([0, 1, 1, 1, 0], dtype=float)
h = np.ones(3) / 3
y = np.convolve(x, h, mode="full")

assert len(y) == len(x) + len(h) - 1
assert np.isclose(h.sum(), 1.0)
```

Interpretación

La prueba de longitud detecta errores de modo o recorte; la suma unitaria verifica ganancia DC, no toda la respuesta en frecuencia.

Convolución, correlación y filtrado no son intercambiables

Operación	Expresión	Pregunta que responde
Convolución	$\sum x[k]h[n - k]$	¿Cuál es la salida del LTI?
Correlación	$\sum x[k]y^*[k - n]$	¿Qué tan similares son a cierto desfase?
Filtrado	Implementación de H	¿Cómo modificar una señal según una respuesta?

Convención

Las bibliotecas difieren en normalización, conjugación, retardos y modos `full`, `same`, `valid`. Documente la definición usada.

Cierre de la semana 7

Puede modelar una operación como LTI cuando:

- cumple superposición;
- su regla no cambia con el tiempo;
- sus condiciones iniciales se tratan coherentemente.

Entonces $h[n]$ permite estudiar:

- causalidad;
- estabilidad;
- respuesta transitoria;
- respuesta en frecuencia.

Puente a la semana 8

La convolución en tiempo se convierte en multiplicación en frecuencia. Esa equivalencia hace operativo el análisis de Fourier.

Semana 8 · Sesión 1

La transformada extiende Fourier a señales aperiódicas

Resultados de aprendizaje

- Pasar de la serie de Fourier a la transformada de señales aperiódicas.
- Interpretar magnitud, fase y propiedades de la transformada.
- Usar el teorema de convolución para analizar sistemas LTI.

Pregunta de entrada: si una señal no es periódica, ¿cómo puede representarse mediante frecuencias?

La transformada aparece al llevar el período al infinito

La serie compleja usa líneas separadas por $\omega_0 = 2\pi/T_0$. Cuando $T_0 \rightarrow \infty$, esa separación tiende a cero y la suma se convierte en integral:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt.$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} d\omega.$$

Continuidad con la semana 5

La serie describe espectros de líneas para señales periódicas; la transformada describe un continuo de frecuencias para señales aperiódicas.

Las exponenciales complejas son autofunciones LTI

Si $x(t) = e^{j\omega t}$, entonces

$$y(t) = h(t) * e^{j\omega t} = H(j\omega)e^{j\omega t}.$$

El sistema no cambia la frecuencia; multiplica por un número complejo:

- $|H(j\omega)|$: escala amplitud;
- $\angle H(j\omega)$: desplaza fase.

Por qué importa

Si una señal se descompone en frecuencias, basta conocer cómo el sistema modifica cada componente.

Magnitud y fase responden preguntas diferentes

$$X(\omega) = |X(\omega)|e^{j\phi(\omega)}.$$

- La magnitud indica cuánto contribuye una frecuencia.
- La fase indica cómo se alinean sus componentes temporales.
- Dos señales pueden compartir magnitud y tener morfologías distintas por su fase.

Error frecuente

Interpretar solo $|X(\omega)|$ como si contuviera toda la estructura temporal. La reconstrucción exige magnitud y fase.

La simetría conjugada caracteriza señales reales

Si $x(t)$ es real:

$$X(-\omega) = X^*(\omega).$$

Por tanto:

- $|X(-\omega)| = |X(\omega)|$;
- $\angle X(-\omega) = -\angle X(\omega)$, salvo ambigüedades de fase;
- el espectro bilateral contiene redundancia para una señal real.

Lectura correcta

La frecuencia negativa es parte de la representación compleja; no corresponde a una oscilación fisiológica que transcurre hacia atrás.

Las propiedades permiten predecir sin reintegrar

Operación temporal	Efecto frecuencial
$ax(t) + by(t)$	$aX(\omega) + bY(\omega)$
$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(\omega)$
$x(at)$	$\frac{1}{ a } X(\omega/a)$
$\frac{d}{dt}x(t)$	$j\omega X(\omega)$
$x(t)e^{j\omega_0 t}$	$X(\omega - \omega_0)$

Método de estudio

Explique primero el efecto cualitativo. Luego use la propiedad y verifique dimensiones, signo y factor de escala.

Convolución en tiempo es multiplicación en frecuencia

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad \Longleftrightarrow \quad Y(\omega) = X(\omega)H(\omega).$$

El teorema permite:

- anticipar qué componentes se atenúan;
- separar respuesta de la señal y respuesta del sistema;
- diseñar $H(\omega)$ desde una especificación;
- validar resultados en dos dominios.

Puente hacia filtrado

Un filtro LTI no «busca» eventos: pondera cada componente según su respuesta compleja $H(\omega)$.

Parseval conserva energía entre dominios

Con esta convención de transformada:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega.$$

Aplicaciones:

- verificar transformadas y escalamiento;
- comparar energía antes y después de filtrar;
- cuantificar la fracción contenida en una banda.

Convenciones

Los factores 2π cambian según se use f en Hz o ω en rad/s. Declare el par de transformada.

Verificación 8.1

Un sistema tiene $|H(j\omega)| \approx 0$ por encima de 40 Hz y fase no lineal en la banda pasante.

- 1 ¿Qué componentes atenúa?
- 2 ¿Puede conservar amplitud y deformar morfología?
- 3 ¿Qué propiedad explica esa deformación?

Criterio de respuesta

Atenúa principalmente contenido superior a 40 Hz. Sí puede alterar la forma aunque conserve magnitud en la banda, porque distintos componentes sufren desplazamientos de fase diferentes.

Síntesis

- La transformada extiende la serie desde líneas armónicas hacia frecuencia continua.
- Magnitud y fase son necesarias para describir la señal.
- Las propiedades permiten anticipar efectos sin recalcular integrales.
- El teorema de convolución conecta análisis de sistemas y filtrado.

Semana 8 · Sesión 2

La DFT convierte un bloque finito en muestras espectrales

Resultados de aprendizaje

- Relacionar DTFS, DTFT y DFT sin confundir sus dominios.
- Interpretar resolución frecuencial, fuga y ventanas.
- Construir una lectura espectral que respete el contexto fisiológico.

Pregunta de entrada: ¿el pico mayor de la FFT es siempre la frecuencia fisiológica dominante?

Tres objetos distintos suelen llamarse “Fourier”

Representación	Señal de entrada	Variable frecuencial	Espectro
DTFS	Discreta y periódica	Índice k	Discreto y periódico
DTFT	Discreta aperiódica	ω continua	Continuo y periódico
DFT	Bloque finito de N muestras	$k = 0, \dots, N - 1$	N muestras frecuenciales

Concepto principal

La DFT analiza un registro finito como un período de una extensión periódica. Sus resultados dependen de duración y ventana.

La DFT y su inversa forman un par exacto

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N},$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}.$$

La frecuencia del bin k es

$$f_k = \frac{k f_s}{N}, \quad \Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T}.$$

Interpretación

La resolución entre bins mejora principalmente al aumentar la duración observada T , no solo al aumentar f_s .

La FFT acelera el cálculo; no cambia el significado

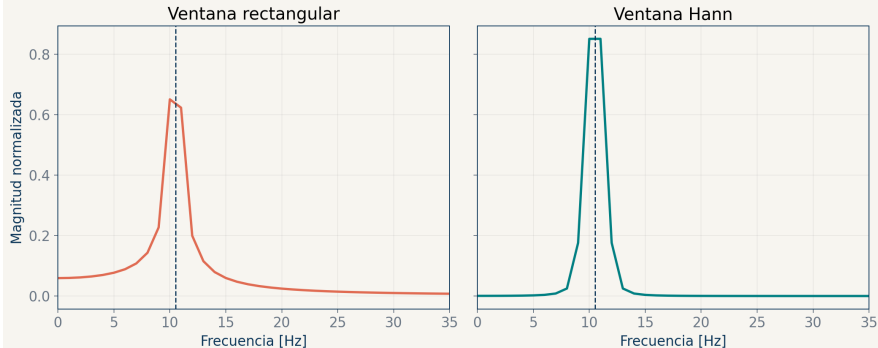
- DFT directa: orden aproximado $O(N^2)$.
- FFT: explota simetrías y reduce a $O(N \log N)$.
- La salida numérica representa la misma DFT.

Error frecuente

Llamar “FFT” al espectro físico. FFT es el algoritmo; unidades, normalización y eje frecuencial dependen de cómo se construya el análisis.

Fuga espectral: el segmento observado tiene bordes

Fuga espectral: observar un segmento equivale a multiplicar por una ventana



Compromiso de las ventanas

Una ventana reduce lóbulos laterales a costa de ensanchar el lóbulo principal y cambiar la ganancia. No existe una ventana óptima para todo objetivo.

Zero padding interpola la gráfica, no la información

Agregar ceros aumenta el número de puntos evaluados en frecuencia:

$$N_{FFT} > N.$$

Pero la separación física de componentes cercanas sigue limitada por duración, SNR y ventana.

Diagnóstico

Una curva más suave no implica mayor capacidad para distinguir dos frecuencias próximas.

Un espectro de amplitud exige normalización explícita

Para una señal real y espectro unilateral:

- 1 calcule $X = \text{rfft}(xw)$;
- 2 asocie $f = \text{rfftfreq}(N, 1/f_s)$;
- 3 corrija la ganancia coherente de la ventana;
- 4 duplique bins interiores, no DC ni Nyquist;
- 5 declare si muestra amplitud, potencia o PSD.

Unidades

Amplitud [unidad], potencia [unidad²] y PSD [unidad²/Hz] no son intercambiables.

PSD de Welch reduce varianza mediante promediado

Welch divide la señal en segmentos, aplica ventana y promedia periodogramas.

Decisiones que deben reportarse:

- longitud y solapamiento de segmentos;
- ventana;
- detrend;
- f_s y unidades;
- promedio y escalamiento.

Compromiso

Segmentos largos mejoran resolución frecuencial; más segmentos mejoran estabilidad del estimador. No se maximizan ambos con una duración fija.

Lectura biomédica: banda no equivale a mecanismo

Un aumento de potencia en una banda puede reflejar:

- cambio fisiológico;
- artefacto de movimiento;
- actividad de otra fuente;
- referencia o montaje;
- ventana y duración;
- filtrado previo.

Rigor interpretativo

El espectro describe el registro. Vincularlo con un mecanismo fisiológico requiere protocolo, control de artefactos y evidencia externa.

Apoyo conceptual: Naik y dos Santos (eds., 2024), doi:10.1201/9781003201137.

Código mínimo de PSD con Welch

```
from scipy import signal

f, pxx = signal.welch(
    x, fs=fs, window="hann",
    nperseg=1024, noverlap=512,
    detrend="constant", scaling="density"
)
```

Reporte mínimo: f_s , duración, nperseg, noverlap, ventana, unidades y preprocesamiento.

Comprobación

La integral aproximada de la PSD sobre frecuencia debe ser coherente con la varianza de la señal detrendida.

Cierre de la semana 8

- Fourier expresa señales en una base de frecuencias.
- La DFT observa un bloque finito bajo una ventana implícita o explícita.
- Resolución, fuga, normalización y unidades determinan la lectura.
- Un pico espectral no es, por sí solo, una conclusión fisiológica.

Puente a la semana 9

Para filtros discretos, necesitamos una representación que incluya respuesta frecuencial, transitorios y estabilidad: la transformada Z .

Semana 9 · Sesión 1

La región de convergencia completa la transformada Z

Resultados de aprendizaje

- Calcular transformadas Z simples y su región de convergencia.
- Derivar $H(z)$ desde una ecuación en diferencias.
- Relacionar polos, ceros, causalidad y estabilidad.

Pregunta de entrada: ¿dos secuencias pueden tener la misma expresión algebraica en z y ser diferentes?

La transformada Z incluye una variable radial

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}, \quad z = re^{j\omega}.$$

- El ángulo ω se relaciona con frecuencia.
- El radio r controla convergencia.
- Sobre $r = 1$, la transformada coincide con la DTFT cuando el círculo unidad pertenece a la ROC.

Concepto principal

Una transformada Z completa requiere expresión algebraica **y región de convergencia**.

La serie geométrica explica polos y ROC

Para $x[n] = a^n u[n]$:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}},$$

si

$$|az^{-1}| < 1 \quad \Rightarrow \quad |z| > |a|.$$

Lectura

El polo está en $z = a$, pero la secuencia causal se identifica por la ROC exterior al polo.

La misma fracción puede representar otra secuencia

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}.$$

ROC	Secuencia	Lateralidad
$ z > a $	$a^n u[n]$	Derecha, causal
$ z < a $	$-a^n u[-n - 1]$	Izquierda, anticausal

Error frecuente

Invertir una transformada racional sin especificar ROC produce una respuesta ambigua.

De la ecuación en diferencias a la función de transferencia

Considere condiciones iniciales nulas:

$$y[n] - 0.8y[n-1] = x[n] - 0.4x[n-1].$$

Aplicando transformada Z:

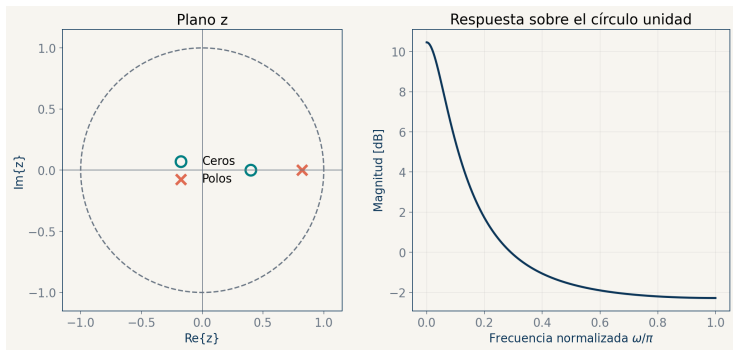
$$Y(z)(1 - 0.8z^{-1}) = X(z)(1 - 0.4z^{-1}),$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - 0.4z^{-1}}{1 - 0.8z^{-1}}.$$

Supuesto

La función de transferencia se obtiene con condiciones iniciales nulas; la respuesta total puede incluir respuesta de estado inicial.

Polos y ceros moldean la respuesta



- Un cero cercano al círculo unidad atenúa frecuencias próximas a su ángulo.
- Un polo cercano al círculo unidad realza y prolonga la respuesta.
- La ganancia fija la escala global.

Regla geométrica

$|H(e^{j\omega})|$ depende de la razón entre distancias desde $e^{j\omega}$ a ceros y polos.

Estabilidad causal en sistemas racionales

Para un sistema LTI racional:

- causalidad: ROC exterior al polo de mayor módulo;
- estabilidad: la ROC incluye el círculo unidad;
- causal y estable: todos los polos quedan dentro del círculo unidad.

Matiz

“Polos dentro del círculo” implica estabilidad solo después de fijar la realización causal y descartar cancelaciones frágiles.

Propiedades operativas de la transformada Z

Operación en tiempo	Transformada
$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$
$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$
$x[n] * h[n]$	$X(z)H(z)$
$a^n x[n]$	$X(z/a)$

Puente

El desplazamiento se vuelve multiplicación por z^{-1} ; por eso los retardos aparecen directamente en ecuaciones de filtros.

Verificación 9.1

Para

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - 1.1z^{-1}},$$

- 1 ubique cero y polo;
- 2 evalúe estabilidad si la realización es causal;
- 3 explique por qué el cero en -1 atenúa Nyquist.

Respuesta esperada

Cero $z = -1$, polo $z = 1.1$. La realización causal no es estable. En $z = e^{j\pi} = -1$, el numerador se anula.

Síntesis

La transformada Z incorpora convergencia y lateralidad. En sistemas racionales causales, polos, ceros y círculo unidad permiten razonar sobre respuesta frecuencial y estabilidad.

Semana 9 · Sesión 2

Diseñar un FIR significa controlar el truncamiento

Resultados de aprendizaje

- Traducir un objetivo biomédico a especificaciones de filtro.
- Diseñar un FIR por truncamiento y ventana.
- Verificar magnitud, fase, retardo y efecto temporal.

Pregunta de entrada: ¿por qué el filtro ideal no puede implementarse directamente?

El diseño empieza con una especificación medible

Símbolo	Decisión
f_p	borde de banda pasante
f_{st}	borde de banda de rechazo
A_p	rizado o pérdida permitida
A_s	atenuación requerida
f_s	frecuencia de muestreo
fase/retardo	distorsión temporal tolerable

Concepto principal

“Quitar ruido” no es una especificación. Debe indicar qué frecuencias conservar, cuáles atenuar y cuánto error tolerar.

El pasa-bajas ideal tiene respuesta infinita y no causal

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c, \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

Su respuesta al impulso es una sinc:

$$h_d[n] = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}, \quad h_d[0] = \frac{\omega_c}{\pi}.$$

Limitación

$h_d[n]$ se extiende hacia $n = \pm\infty$. Se debe truncar y desplazar para implementarla.

Ventanas controla el compromiso de truncamiento

$$h[n] = h_d[n - M/2]w[n], \quad 0 \leq n \leq M.$$

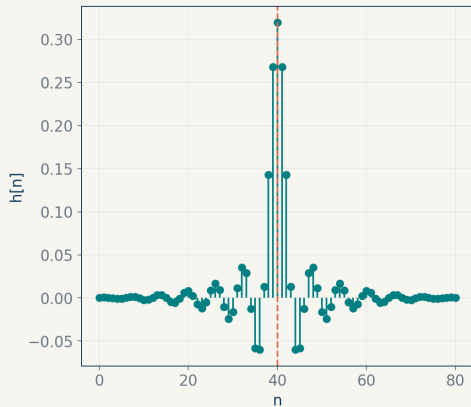
Ventana	Transición	Lóbulos laterales	Uso típico
Rectangular	Más estrecha	Altos	Exploración, poco rechazo
Hann/Hamming	Moderada	Menores	Compromiso general
Blackman	Más ancha	Mucho menores	Mayor atenuación
Kaiser	Ajustable	Ajustable	Diseño por especificaciones

Principio

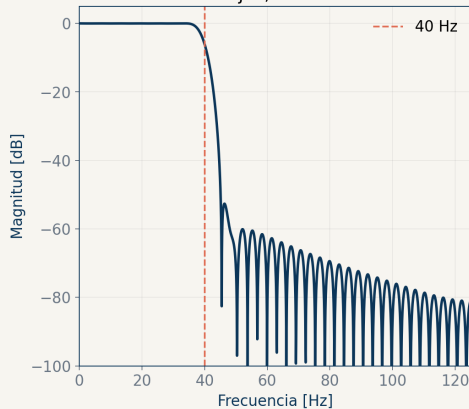
Reducir fuga en rechazo suele ampliar la transición para un orden fijo.

Un FIR simétrico conserva forma mediante fase lineal

FIR simétrico: fase lineal



Pasa-bajas, $f_s = 250$ Hz



Para un FIR simétrico de longitud L , el retardo de grupo es constante:

$$L - 1$$

El orden se paga con transición y latencia

Al aumentar longitud del FIR:

- se estrecha la transición;
- puede aumentar atenuación según ventana;
- crece el costo computacional;
- aumenta retardo lineal;
- crecen efectos de borde.

Decisión

No elija el orden por estética de la respuesta. Debe satisfacer especificaciones con la menor complejidad compatible con el uso.

Diseño FIR en Python

```
from scipy import signal

fs = 250.0
taps = signal.firwin(
    numtaps=81,
    cutoff=40.0,
    window="hamming",
    pass_zero="lowpass",
    fs=fs,
)
f, h = signal.freqz(taps, worN=4096, fs=fs)
```

Buena práctica

Use `fs=` para expresar bordes en Hz y reduzca errores de normalización respecto a Nyquist.

Aplicar no equivale a validar

Una validación mínima incluye:

- 1 respuesta en magnitud con A_p y A_s ;
- 2 fase y retardo de grupo;
- 3 respuesta al impulso y estabilidad numérica;
- 4 señal de prueba con componentes conocidas;
- 5 inspección temporal del evento biomédico;
- 6 análisis de bordes y transitorios.

Criterio

La figura de la señal filtrada es evidencia insuficiente si no se verifica que las especificaciones fueron satisfechas.

lfilter, filtfilt y convolución cambian la interpretación

Método	Causal	Fase	Longitud/efectos
<code>np.convolve(..., full)</code>	Depende de h	La del FIR	Longitud completa
<code>signal.lfilter</code>	Sí	La del filtro	Estado inicial y transitorio
<code>signal.filtfilt</code>	No	Fase neta cero	Orden efectivo y bordes cambian

Reproducibilidad

Documente función, modo, relleno de bordes y si se compensó el retardo. El mismo vector de coeficientes puede producir salidas alineadas de forma distinta.

Cierre de la semana 9

- La ROC completa el significado de $X(z)$.
- $H(z)$ conecta ecuación en diferencias, polos, ceros e impulso.
- Un FIR puede ofrecer estabilidad inherente y fase lineal.
- La ventana gobierna transición y lóbulos laterales.

Puente a la semana 10

Los IIR satisfacen transiciones exigentes con menos coeficientes, pero exigen controlar estabilidad, fase y precisión numérica.

Apoyo: Esakkirajan, Veerakumar y Subudhi (2024), caps. 5 y 7,
doi:10.1007/978-981-99-6752-0.

Semana 10 · Sesión 1

Un IIR traduce especificaciones en polos y ceros

Resultados de aprendizaje

- Comparar FIR e IIR según magnitud, fase, orden y estabilidad.
- Explicar prototipos analógicos y transformación bilineal.
- Diseñar un Butterworth digital con especificaciones explícitas.

Pregunta de entrada: ¿un menor orden hace automáticamente mejor a un IIR?

FIR e IIR resuelven compromisos diferentes

Criterio	FIR	IIR
Respuesta al impulso	Finita	Teóricamente infinita
Realimentación	No necesaria	Sí
Fase lineal exacta	Posible	No, salvo casos triviales
Orden para transición dada	Mayor	Menor
Estabilidad	Inherente si coeficientes finitos	Depende de polos
Sensibilidad numérica	Menor	Mayor, especialmente en orden alto

Decisión

La elección depende de fase, latencia, recursos, estabilidad y especificaciones; no de una superioridad universal.

Un prototipo analógico define la forma de magnitud

Familias clásicas:

- **Butterworth:** magnitud máximamente plana en banda pasante.
- **Chebyshev I:** rizado permitido en pasante, transición más rápida.
- **Chebyshev II:** rizado en rechazo.
- **Elíptico:** rizado en ambas bandas, mínimo orden frecuente.

Selección didáctica

Butterworth permite estudiar un diseño sin introducir rizado deliberado en la banda de EMG que se desea conservar.

La transformación bilineal evita aliasing de polos

$$s = \frac{2f_s(1 - z^{-1})}{1 + z^{-1}}.$$

Mapea:

- semiplano izquierdo de s al interior del círculo unidad;
- eje $j\Omega$ al círculo unidad;
- todo el eje analógico en $-\pi < \omega < \pi$.

Consecuencia

Preserva estabilidad, pero deforma no linealmente el eje de frecuencias.

Predeformar corrige los bordes críticos

La relación entre frecuencia digital f_d y analógica predeformada es

$$\Omega = 2f_s \tan \left(\pi \frac{f_d}{f_s} \right).$$

No existe una escala lineal global entre ambos ejes.

Error frecuente

Diseñar el prototipo con $\Omega = 2\pi f_d$ y aplicar bilineal desplaza los bordes, especialmente cerca de Nyquist.

Butterworth distribuye polos para una magnitud plana

Para un pasa-bajas normalizado:

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}.$$

Características:

- sin rizado en pasante;
- pendiente creciente con el orden N ;
- fase no lineal;
- polos ubicados en el semiplano izquierdo del prototipo estable.

Interpretación

“Máximamente plano” describe magnitud cerca de DC; no significa fase lineal ni respuesta transitoria óptima.

El orden se deriva de tolerancias, no se adivina

Para un prototipo pasa-bajas:

$$N \geq \frac{\log_{10} \left(\frac{10^{A_s/10} - 1}{10^{A_p/10} - 1} \right)}{2 \log_{10}(\Omega_s/\Omega_p)}.$$

Luego se redondea hacia arriba.

Lectura

Transición más estrecha o mayor atenuación exigen orden mayor. El costo nace de la especificación.

Diseñar en SOS mejora robustez numérica

Un IIR de orden alto en forma polinómica directa puede ser sensible al redondeo.

$$H(z) = \prod_{m=1}^K \frac{b_{0m} + b_{1m}z^{-1} + b_{2m}z^{-2}}{a_{0m} + a_{1m}z^{-1} + a_{2m}z^{-2}}.$$

Buena práctica

Implemente como secciones de segundo orden (SOS), especialmente en pasabandas y órdenes moderados o altos.

Código de diseño IIR reproducible

```
from scipy import signal

fs = 2000.0
wp = [20.0, 450.0]
ws = [10.0, 550.0]
gpass, gstop = 1.0, 40.0

order, wn = signal.buttord(wp, ws, gpass, gstop, fs=fs)
sos = signal.butter(order, wn, btype="bandpass", fs=fs,
                    output="sos")
```

Verificación necesaria

`wn` es la frecuencia crítica devuelta por el diseño; no debe suponerse idéntica a los bordes iniciales sin revisar la respuesta.

Verificación 10.1

Un diseñador cambia f_s de 2000 a 1000 Hz y conserva $f_H = 450$ Hz.

- 1 ¿Qué ocurre con el margen hasta Nyquist?
- 2 ¿Cómo cambia la dificultad de la transición superior?
- 3 ¿Por qué podría aumentar el orden o fallar la especificación?

Respuesta esperada

Nyquist baja de 1000 a 500 Hz; solo quedan 50 Hz de margen. La transición se vuelve mucho más exigente y sensible a predeformación y orden.

Síntesis

El prototipo fija la forma de magnitud, la transformación bilineal preserva estabilidad y deforma frecuencia, y las SOS reducen sensibilidad numérica.

Semana 10 · Sesión 2

Un pasabanda para EMG debe justificarse y validarse

Resultados de aprendizaje

- Relacionar fisiología, artefactos y banda de diseño.
- Comparar filtrado causal y de fase neta cero.
- Validar respuesta frecuencial y efecto sobre una señal sintética.

Pregunta de entrada: ¿un pasabanda 20-450 Hz es una regla universal para EMG?

La EMG superficial es una suma interferencial

El registro combina potenciales de acción de múltiples unidades motoras, conducción volumétrica y respuesta del montaje.

- La actividad no es una única senoide.
- Tejidos y geometría modifican amplitud y espectro.
- Contracción, fatiga, músculo y protocolo cambian el registro.
- Movimiento y otras fuentes fisiológicas pueden solaparse.

Concepto principal

La banda útil no es una propiedad universal de “la EMG”. Se justifica para un montaje, tarea, sensor, f_s y objetivo de análisis.

Contexto fisiológico y de medición: Kaniusas (2019), doi:10.1007/978-3-319-74917-4.

Especificación didáctica del caso

Objetivo: conservar actividad muscular útil y atenuar deriva, movimiento y contenido muy alto.

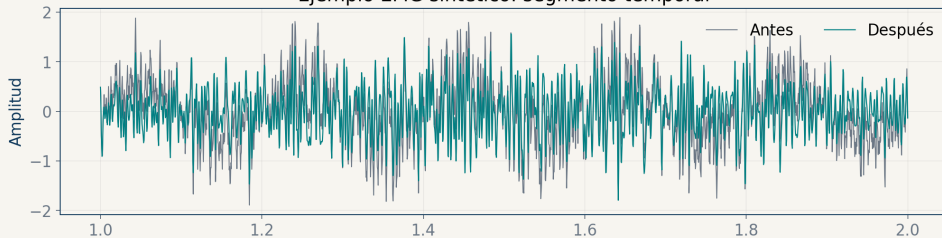
Región	Borde propuesto	Tolerancia
Rechazo inferior	0 – 10 Hz	al menos 40 dB
Transición inferior	10 – 20 Hz	-
Pasante	20 – 450 Hz	pérdida menor a 1 dB
Transición superior	450 – 550 Hz	-
Rechazo superior	550 – 1000 Hz	al menos 40 dB

Alcance

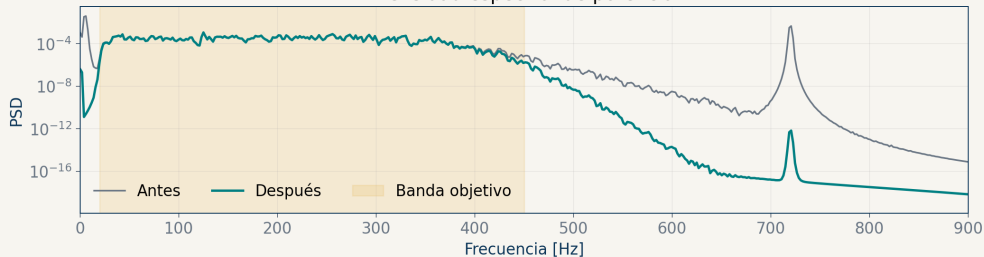
Son especificaciones docentes, no una recomendación clínica ni un estándar universal.

El resultado debe verse en tiempo y frecuencia

Ejemplo EMG sintético: segmento temporal

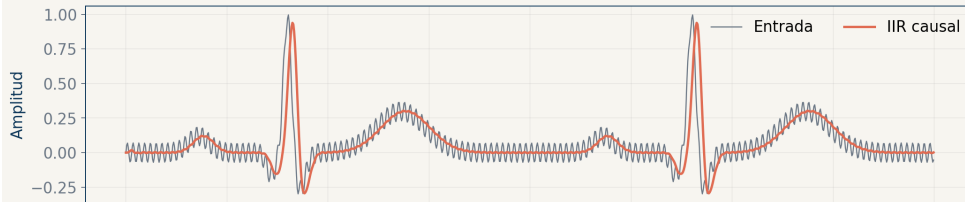


Densidad espectral de potencia

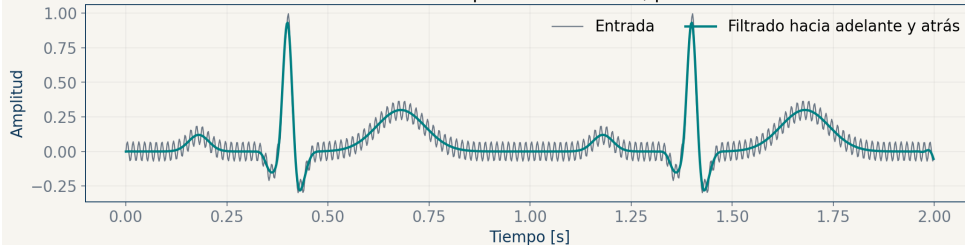


Causal y fase neta cero responden a preguntas distintas

El filtrado causal introduce retardo de fase



El filtrado fuera de línea puede anular fase, pero no es causal



`filtfilt` no es “el mismo filtro sin retardo”

Al aplicar hacia adelante y atrás:

$$H_{ff}(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})H^*(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|^2.$$

Por tanto:

- la fase neta es cero;
- el orden efectivo en magnitud se duplica;
- la respuesta de magnitud cambia;
- se requieren decisiones de padding y longitud mínima.

Error frecuente

Comparar `sosfilt` y `sosfiltfilt` como si solo difirieran en alineación temporal.

Un notch de red no debe añadirse automáticamente

Antes de usar 50 o 60 Hz:

- 1 confirme un pico estrecho coherente con interferencia de red;
- 2 revise puesta a tierra, referencia, cables y contacto;
- 3 evalúe si la banda contiene información relevante;
- 4 defina ancho y factor de calidad;
- 5 mida ringing y distorsión temporal.

Jerarquía de intervención

Primero reduzca la interferencia en adquisición. El notch es una decisión adicional, no una etapa obligatoria.

Validación mínima del caso EMG

Filtro

- Bordes y atenuaciones medidos con sosfreqz .
- Polos estables y SOS documentadas.
- Precisión numérica probada.

Señal

- PSD antes/después con parámetros reportados.
- Amplitud RMS y envolvente comparadas.
- Transitorios y bordes inspeccionados.
- Eventos fisiológicos relevantes preservados según el protocolo.

Regla

Validar el filtro y validar la interpretación son tareas relacionadas, pero no idénticas.

Función reutilizable con contrato explícito

```
from scipy import signal

def bandpass_emg(x, fs, low=20.0, high=450.0,
                 order=4, zero_phase=False):
    if not (0 < low < high < fs / 2):
        raise ValueError("Se requiere 0 < low < high < fs/2")
    sos = signal.butter(order, [low, high],
                       btype="bandpass", fs=fs, output="sos")
    fn = signal.sosfiltfilt if zero_phase else signal.sosfilt
    return fn(sos, x), sos
```

Extensión

La función implementa un orden dado. Para cumplir A_p/A_s , derive primero el orden con buttord y verifique la respuesta resultante.

Pruebas que deberían acompañar el código

```
import numpy as np
from scipy import signal

w, h = signal.sosfreqz(sos, worN=8192, fs=fs)
assert np.isfinite(h).all()

z, p, k = signal.sos2zpk(sos)
assert np.all(np.abs(p) < 1)

assert len(y) == len(x)
```

Alcance de las pruebas

Estas pruebas detectan fallas estructurales; aún faltan tolerancias de magnitud, fase, transitorios y preservación del evento objetivo.

Actividad integradora

Diseñe un preprocesamiento para una bioseñal elegida y entregue:

- 1 fenómeno, sensor, unidades y cadena de adquisición;
- 2 banda útil con fundamento;
- 3 fuentes de interferencia clasificadas;
- 4 especificaciones f_p , f_{st} , A_p , A_s , f_s ;
- 5 comparación FIR/IIR;
- 6 respuesta en frecuencia y temporal;
- 7 código reproducible y pruebas;
- 8 limitaciones de interpretación.

Criterio de evaluación

Se calificará la coherencia completa de la decisión, no la apariencia visual de una señal “más limpia”.

Errores que deben poder diagnosticar

- Elegir $f_s = 2f_{max}$ sin transición antialias.
- Confundir cuantización con muestreo.
- Atribuir clipping a ruido y filtrarlo.
- Usar FFT sin eje, unidades ni ventana.
- Inferir fisiología desde un pico sin controles.
- Omitir ROC en transformada Z.
- Diseñar un filtro sin tolerancias.
- Usar coeficientes IIR de orden alto en forma directa.
- Aplicar fase cero en un problema de tiempo real.
- Validar solo por inspección visual.

Fisiología → medición → modelo LTI → frecuencia → $H(z)$ → diseño → validación

Resultado de aprendizaje global

Una decisión de procesamiento es defendible cuando conecta el fenómeno, la adquisición, el modelo, las especificaciones, la implementación y la evidencia de validación.

Preguntas de cierre

- 1 ¿Qué información se perdió antes del procesamiento digital?
- 2 ¿Qué supuesto permite usar convolución?
- 3 ¿Qué cambia al observar un registro finito?
- 4 ¿Qué añade la ROC a una función racional?
- 5 ¿Cuándo es preferible FIR sobre IIR?
- 6 ¿Qué evidencia demuestra que el filtro cumple?
- 7 ¿Qué conclusión fisiológica **no** puede obtenerse solo del filtrado?

Referencias principales I

- Esakkirajan, S., Veerakumar, T. y Subudhi, B. N. (2024). *Digital Signal Processing: Illustration Using Python*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-6752-0>
- Kaniusas, E. (2019). *Biomedical Signals and Sensors III: Linking Electric Biosignals and Biomedical Sensors*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-74917-4>
- Naik, G. R. y dos Santos, W. P. (eds.). (2024). *Biomedical Signal Processing: A Modern Approach*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003201137>

Uso de fuentes

Las definiciones y ejemplos fueron reorganizados y desarrollados para este curso; no se reproducen figuras de los libros.

Referencias principales II

Materiales base del curso revisados:

- `Lect006_SignalAdquisition.qmd`
- `Lect007_DigitalFilters.qmd`
- `Lect008_FrequencyContent.qmd`
- `Lect009_DigitalFilters_ztransform.qmd`
- `Lect010_DigitalFilters_IIR_Example.qmd`

Todas las figuras computacionales de estas diapositivas se generaron con señales sintéticas y Python (NumPy, SciPy, Matplotlib).

Cierre

Antes de aceptar una señal filtrada, pregunte siempre: ¿qué se preservó, qué se atenuó, qué se desplazó y qué evidencia lo demuestra?